

一次函数过两点求解析式·专题练习(教师版)

一、选择题(每题4分,共12分)

1. 一次函数 $y = kx + b$ 的图像经过点 $(2, 7)$, 则下列等式成立的是

A. $k + b = 7$ B. $2k + b = 7$ C. $2b + k = 7$ D. $k \cdot 2 \cdot b = 7$
(B)

将 $x = 2, y = 7$ 代入 $y = kx + b$, 得 $2k + b = 7$ 。

2. 一次函数 $y = kx + b$ 的图像经过点 $(1, 5)$ 和 $(-1, 1)$, 则 k 的值为

A. 1 B. 2 C. 3 D. 4
(B)

代入 $(1, 5)$: $k + b = 5$; 代入 $(-1, 1)$: $-k + b = 1$ 。两式相减: $2k = 4$, $k = 2$ 。

3. 直线 $y = 4x$ 与坐标轴围成的三角形面积为

A. 4 B. 8 C. 16 D. 0
(D)

$y = 4x$ 是正比例函数, $b = 0$, 过原点。与两轴交点均为 $(0, 0)$, 围不成三角形, 面积为 0。

二、填空题(每题4分,共12分)

4. 一次函数 $y = -x + 5$ 的图像经过点 $(3, \underline{\hspace{1cm}})$ 。 (2)

$y = -3 + 5 = 2$ 。

5. 一次函数 $y = kx + b$ 过点 $(0, 1)$ 和 $(1, 4)$, 则 $k = \underline{\hspace{1cm}}$, $b = \underline{\hspace{1cm}}$ 。 ($k = 3, b = 1$)

$(0, 1)$ 代入得 $b = 1$; $(1, 4)$ 代入得 $k + 1 = 4$, $k = 3$ 。

6. 直线 $y = -3x + 6$ 与坐标轴围成的三角形面积为 $\underline{\hspace{1cm}}$ 。 (6)

令 $y = 0$: $-3x + 6 = 0$, $x = 2$; 令 $x = 0$: $y = 6$ 。 $S = \frac{1}{2} \times 2 \times 6 = 6$ 。

三、解答题(每题10分,共30分)

7. (10分)

已知一次函数 $y = kx + b$ 的图像经过点 $A(2, 7)$ 和点 $B(-1, 1)$ 。

(1) 求这个一次函数的解析式;

(2) 判断点 $C(3, 9)$ 是否在该函数的图像上。

答案: (1) $y = 2x + 3$; (2) 在图像上。

① 代入列方程组 代入 $(2, 7)$ 得 $2k + b = 7$, 代入 $(-1, 1)$ 得 $-k + b = 1$ 。

② 消元求解 两式相减: $3k = 6$, $k = 2$ 。回代: $b = 3$ 。

③ 检验点 C 将 $x = 3$ 代入 $y = 2x + 3 = 9$, 等于 C 的纵坐标, 在图像上。

8. (10 分)

已知一次函数 $y = kx + b$ 的图像经过点 $A(0, 4)$ 和点 $B(3, -2)$ 。

(1) 求解析式；

(2) 求该函数图像与 x 轴的交点坐标。

答案：(1) $y = -2x + 4$ ；(2) $(2, 0)$ 。

① 利用 y 轴上的点得 b $(0, 4)$ 代入得 $b = 4$ 。

② 求 k $(3, -2)$ 代入： $3k + 4 = -2$, $k = -2$ 。

③ 求 x 轴交点 令 $y = 0$: $-2x + 4 = 0$, $x = 2$ 。

9. (10 分)

已知一次函数 $y = kx + b$ 的图像经过点 $A(1, 2)$ 和点 $B(-2, -4)$ 。

(1) 求解析式；

(2) 求该函数图像与坐标轴的交点坐标；

(3) 求图像与坐标轴围成的三角形面积。

答案：(1) $y = 2x$ ；(2) 与两轴交点均为 $(0, 0)$ ；(3) 面积为 0。

① 求解析式 $k = 2, b = 0$, $y = 2x$ 。注意 $b = 0$!

② 求交点 与 x 轴交点 $(0, 0)$, 与 y 轴交点 $(0, 0)$, 重合。

③ 判断面积 两交点重合, 围不成三角形, $S = 0$ 。

参考答案

选择题 1. B ($2k + b = 7$) 2. B ($k = 2$) 3. D ($b = 0$, 面积为 0)

填空题 1. 2 2. $k = 3, b = 1$ 3. 6

解答题第 1 题: (1) $y = 2x + 3$; (2) $x = 3$ 时 $y = 9$, 点 C 在图像上。第 2 题: (1) $y = -2x + 4$; (2) $(2, 0)$ 。第 3 题: (1) $y = 2x$; (2) 两交点均为 $(0, 0)$; (3) $S = 0$ 。